



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

"PROYECTO REGULARIZACIÓN PLANTEL LECHERO LÁCTEOS
TRONADOR"

Informe Técnico elaborado para:



Julio de 2020

Estudio de Flora y Vegetación

Lácteos Tronador

Comuna de Purranque, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos

© **SICAM Ingeniería**

Estudios Técnicos en Medio Ambiente

Casa matriz: Prieto Sur 965, Temuco. Chile.

Teléfono (045) 2 668119

Página web: www.sicam.cl

Contacto: cvarela@sicam.cl

Julio, 2020.

Equipo Técnico

Ramón Varela Bruce

Biólogo en Gestión de Recursos Naturales

Levantamiento de información en terreno, reconocimiento y caracterización.

Elaboración de informe Técnico

Pablo Araya

Ingeniero Civil Ambiental

Apoyo en terreno

Cristian Varela Bruce

Ingeniero Ambiental

Revisión de Informe



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	5
3. METODOLOGÍA GENERAL	5
3.1 Ubicación de la planta y área de influencia	5
3.2 Revisión bibliográfica	7
4. METODOLOGÍA	7
4.1 Relevamiento de vegetación	7
4.2 Inventario de Flora	9
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	9
5.1 Vegetación	12
6. CONCLUSIONES	18
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto	6
Figura 2. Imagen satelital que muestra la ubicación de las 4 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora.....	8
Figura 3. Gráfico número de especies de flora por familia en el área de estudio	9
Figura 4. Parcela 1 Dominada por <i>Drymis winteri</i>	13
Figura 5. Parcela 2 Pradera herbácea permanente para forraje de ganado bovino, este ecosistema domina la zona de estudio.....	14
Figura 6. Parcela 3 Humedal (fuera del área del proyecto).....	16
Figura 7. Parcela 4 Monocultivo rotativo de Remolacha y Col forrajera para forraje de ganado Bovino.....	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área de influencia del proyecto.....	7
Tabla 2. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet	8
Tabla 3. Flora del área de estudio	9
Tabla 4. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 1	13
Tabla 5. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 2	15
Tabla 6. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 3	16
Tabla 7. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 4	17



1. INTRODUCCIÓN

El Bosque templado Húmedo Lluvioso es uno de los tipos de bosque de mayor biodiversidad que existe en el planeta. Desde una gran variedad de hongos (especialmente en otoño), animales y aves, destacan las especies de plantas y árboles que ocupan cada rincón de este particular ecosistema.

Es en la región de los bosques laurifolios donde el Canelo alcanza su máxima expresión, tanto como componente de la vegetación, como por su desarrollo, no siendo raro los individuos que superan los 25 m. En este caso se encuentra descrito en diferentes tipos forestales, agrupados en el nombre genérico de siempreverde.

El presente Informe Técnico detalla el estudio de Flora, elaborado por la empresa SICAM Ingeniería, para la identificación de las especies de flora existentes en el lugar donde se emplaza el proyecto de la planta lechera “Lácteos Tronador” ubicado en la comuna de Purranque, provincia de Osorno, Región de Los Lagos, con el fin, además, de proporcionar información respecto al estado de conservación de las especies encontradas. En esta campaña realizada a principios de invierno se recorrieron dos lotes, identificados como: Lote 307-37 (920,15 ha) y Lote 307-25 (107,23 ha).

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar la composición de la flora en el área de influencia del proyecto.

Objetivos específicos

- Identificar la flora específica que se encuentra presente en el área de influencia de la planta lechera, mediante la determinación de su abundancia.
- Identificar el estado de conservación de las especies encontradas, a fin de establecer posibles medidas de mitigación o contingencia en la faena.

3. METODOLOGÍA GENERAL

3.1 Ubicación de la planta y área de influencia

El proyecto “Regularización Plantel Lechero Lácteos Tronador” (en adelante “Proyecto”), se encuentra emplazado en Camino a Coihueco Km 14.5, comuna de Purranque, provincia de Osorno, Región de Los Lagos. El proyecto consiste en regularizar el proceso de ordeña y las instalaciones actuales presentes en el Fundo Tronador.

El proyecto no contempla una fase constructiva, debido a que sus instalaciones se encuentran construidas desde el año 2005. El terreno del proyecto corresponde a dos lotes: Lote 307-37 (920,15 ha) y Lote 307-25 (107,23 ha). Cercano al área del proyecto se encuentra la Escuela Equina Haras Tronador, y la comunidad rural de Coñico.

El área se caracteriza por pertenecer al tipo de paisaje denominado praderas agrícolas, compuesto de dos elementos distintivos, un valle central de extensas praderas ganaderas asociada a fragmentos y parches de bosque nativo adulto que ocurren continuamente.



Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto

3.2 Revisión bibliográfica

El objetivo de la revisión bibliográfica es generar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontradas en el área de estudio.

4. METODOLOGÍA

Se realizó revisión bibliográfica de la zona de emplazamiento del proyecto. En terreno se construyeron 4 parcelas de 50m x 50m las que fueron recorridas, contabilizando los individuos de las especies vegetales arbóreas, arbustivas, y herbáceas presentes, además de estimarse la altura de los árboles dominantes. Estas parcelas se ubicaron en las zonas más representativas de las formaciones vegetacionales existentes en el área que opera la planta lechera y el área de influencia asociada, a las cuales fuera posible acceder y fueron georreferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM.

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área de influencia del proyecto

Parcelas de muestreo flora	Coordenadas geográficas	
	Este	Sur
1: Bosque Nativo	73010502	40909776
2: Pradera con árboles aislados	73022504	40904951
3: Humedal	73009831	40884315
4: Monocultivo	73008141	40899000

4.1 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas de muestreo en puntos representativos dentro del área de estudio. En esta extensión se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes y se estimó la abundancia de especies por medio de la metodología Braun-Blanquet. Estos puntos se resumen en la Tabla 8.

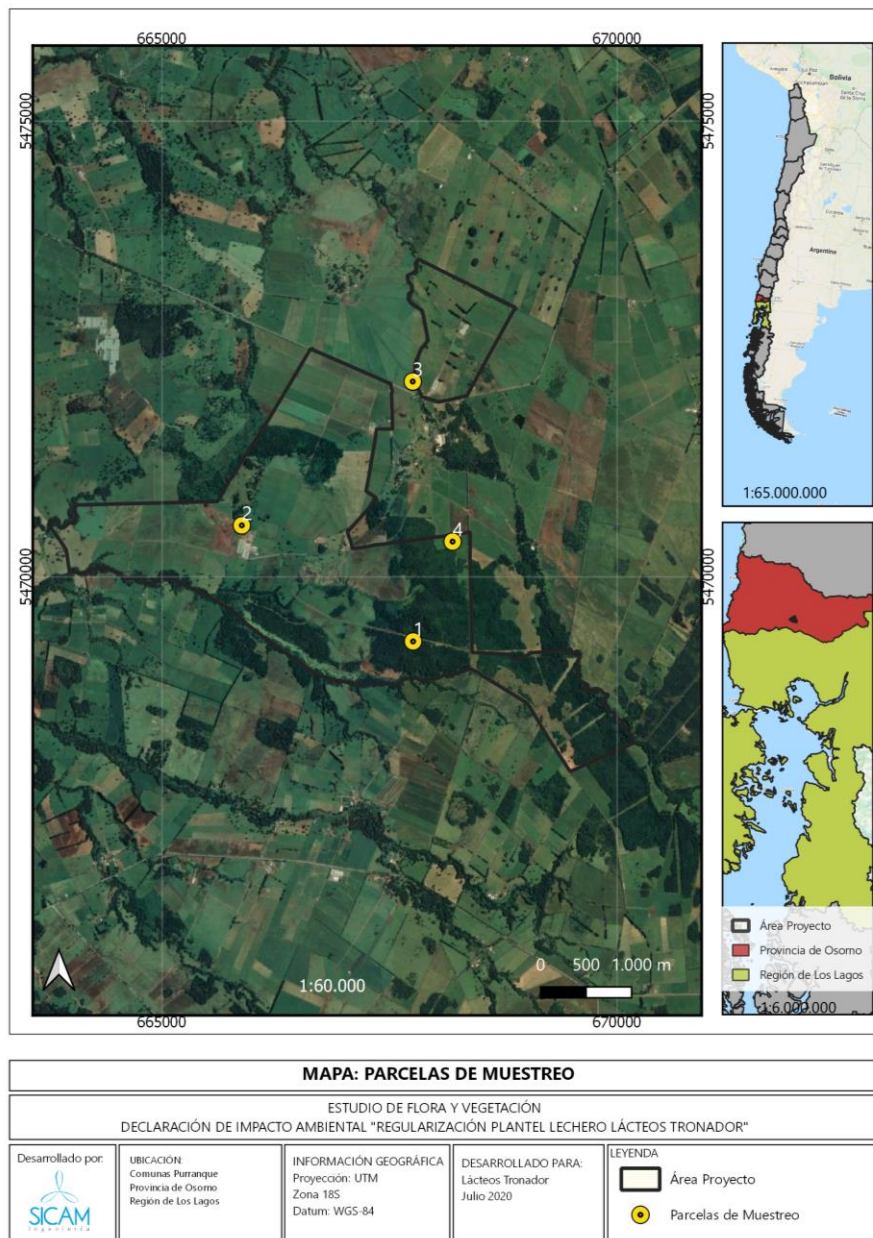


Figura 2. Imagen satelital que muestra la ubicación de las 4 parcelas de muestreo para el levantamiento de flora y vegetación.

Tabla 2. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5%
1	6 - 20%
2	21 - 40%
3	41 - 60%
4	61 - 80%
5	81 – 100%

4.2 Inventario de Flora

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes, complementados con el recorrido de los caminos al interior del sitio. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada de apoyo como el libro Flora silvestre de Chile (Hoffman, 2005). Para determinar el estado de conservación se utilizó el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989), UICN y RCE.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La flora vascular registrada en el área de estudio, en complementario a la revisión bibliográfica previamente realizada, es caracterizada por la presencia mayoritariamente de especies nativas. Se registra un total de 96 especies, pertenecientes a 48 familias.

De las 48 familias registradas en el área de estudio, las más representativas son: Asteráceas (12 especies), Poáceas (8 especies) y Mirtáceas (7 especies).

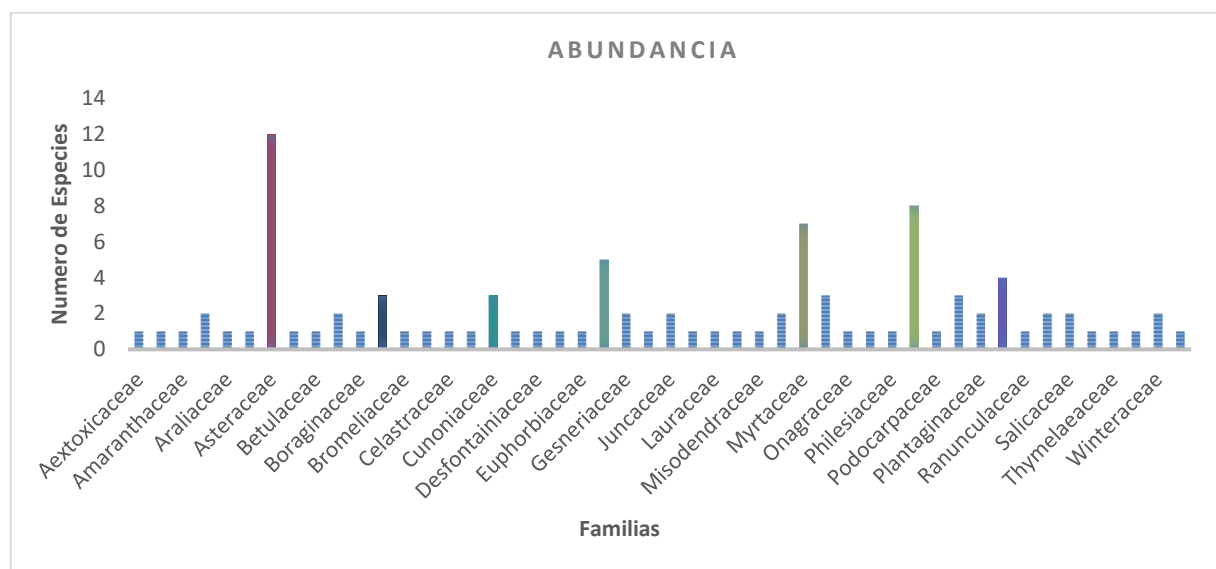


Figura 3. Gráfico número de especies de flora por familia en el área de estudio

Tabla 3. Flora del área de estudio

Familia	Nombre común	Nombre científico	Forma de crecimiento	Origen	Estados de Conservación
Aextoxicaceae	Olivillo	<i>Aextoxicom punctatum</i>	Árbol	Autóctona	DD ^x -VU ^{xx}
Alstroemeriaceae	Quilneja	<i>Luzuriaga radicans</i>	Enredadera	Autóctona	NE
Amaranthaceae	Remolacha	<i>Beta vulgaris</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Apiaceae	Cicuta	<i>Conium maculatum</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Centella	<i>Centella asiatica</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Araliaceae	Sauco del diablo	<i>Pseudopanax laetevirens</i>	Arbusto	Autóctona	LC ^x
Asparagaceae	Tequel	<i>Libertia chilensis</i>	Hierba	Autóctona	LC ^x
Asteraceae	Lechuguilla	<i>Lactuca serriola</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Manzanilla	<i>Anthemis cotula</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Senecio	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Ñilhue	<i>Sonchus asper</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Chicorea	<i>Cichorium intybus</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Diente de león	<i>Taraxacum officinale</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Cardo	<i>Cirsium vulgare</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Cardo mariano	<i>Silybum marianus</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Hierba del chanco	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Margarita del pantano	<i>Aster vahlil</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x
	Margarita	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Palo santo	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
Berberidaceae	Michay	<i>Berberis darwini</i>	Arbusto	Autóctona	NE ^x
Betulaceae	Abedul	<i>Betula pendula</i>	Árbol	Aloctona	NE ^x
Blechnaceae	Costilla de vaca	<i>Blechnum chilense</i>	Hierba	Autóctona	LC ^{xx}
	Quilquil	<i>Blechnum hastatum</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x
Boraginaceae	Viborera	<i>Echium vulgare</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x
Brassicaceae	Bolsita del pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Col forrajera	<i>Brassica oleracea</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Yuyo	<i>Brassica rapa</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Bromeliaceae	Chupalla	<i>Fascicularia bicolor</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x
Caryophyllaceae	Quilloiquilloi	<i>Stellaria media</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Celastraceae	Maitén	<i>Maytenus boaria</i>	Árbol	Autóctona	NE ^x
Coriariaceae	Mata ratones	<i>Coriaria ruscifolia</i>	Enredadera	Autóctona	NE ^x
Cunoniaceae	Tiaca	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Árbol	Autóctona	NE ^x
	Tineo	<i>Weinmannia trichosperma</i>	Árbol	Autóctona	NE ^x
	Ulmo	<i>Eucrphia cordifolia</i>	Árbol	Autóctona	NT ^x
Cupressaceae	Ciprés	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Árbol	Aloctona	VU ^x
Desfontainiaceae	Taique	<i>Desfontainia spinosa</i>	Arbusto	Autóctona	NE ^x
Ericaceae	Chaura	<i>Gaultheria mucronata</i>	Arbusto	Autóctona	NT ^x
Euphorbiaceae	Pichoga	<i>Euphorbia peplus</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Fabaceae	Pelu	<i>Sophora microphylla</i>	Arbusto	Autóctona	NE ^x
	Trébol rosado	<i>Trifolium pratense</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Trébol	<i>Trifolium repens</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Aromo	<i>Acacia dealbata</i>	Árbol	Aloctona	NE ^x
	Espinillo	<i>Ulex europaeus</i>	Arbusto	Aloctona	NE ^x
Gesneriaceae	Botellita	<i>Mitraria coccinea</i>	Enredadera	Autóctona	NE ^x

	Medallita	<i>Sarmienta repens</i>	Enredadera	Autóctona	NE ^x
Gunneraceae	Nalca	<i>Gunnera tinctoria</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x
Juncaceae	Junco	<i>Juncus efusus</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Junquillo	<i>Juncus planifolius</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Lamiaceae	Hierba mora	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Lauraceae	Lingue	<i>Persea lingue</i>	Árbol	Autóctona	LC ^{xx}
Loranthaceae	Quintral	<i>Tristerix corymbosus</i>	Parasita	Autóctona	NE ^x
Misodendraceae	Misodendro	<i>Misodendrum angulatum</i>	Parasita	Autóctona	NE ^x
Monimiaceae	Laurel	<i>Laurelia sempervirens</i>	Árbol	Autóctona	NT ^x
	Tepa	<i>Laureliopsis philippianna</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
Myrtaceae	Arrayán	<i>Luma apiculata</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Arrayán macho	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Árbol	Autóctona	EN ^{xx}
	Meli	<i>Amomyrtus meli</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Luma	<i>Amomyrtus luma</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Temu	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Árbol	Autóctona	NE ^x
	Murta	<i>Ugni molinae</i>	Arbusto	Autóctona	NE ^x
	Eucaliptus	<i>Eucaliptus sp</i>	Árbol	Aloctona	NE ^x
Nothofagaceae	Lenga	<i>Nothofagus nitida</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Coihue	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Roble	<i>Nothofagus obliqua</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
Onagraceae	Chilco	<i>Fuchsia magellanica</i>	Arbusto	Autóctona	NE ^x
Pinaceae	Pino Oregón	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Árbol	Aloctona	LC ^x
Philesiaceae	Copihue	<i>Lapageria rosea</i>	Enredadera	Autóctona	NT ^x
Poaceae	Ballica perenne	<i>Lolium perenne</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Cortadera	<i>Cortaderia selloana</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x
	Chépica	<i>Cynodon dactylon</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Pasto dulce	<i>Holcus lanatus</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Pasto ovillo	<i>Dactylis glomerata</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Poa	<i>Poa annua</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Pasto quila	<i>Agrostis capillaris</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Quila	<i>Chusquea quila</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x
Podocarpaceae	Mañío	<i>Podocarpus nubigenus</i>	Árbol	Autóctona	NT ^x
Polygalaceae	Quilo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Enredadera	Autóctona	NE ^x
	Romaza	<i>Rumex crispus</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Plantaginaceae	Llantén	<i>Plantago australis</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
	Siete venas	<i>Plantago lanceolata</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Proteaceae	Avellano	<i>Gevuina avellana</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Fuinque	<i>Lomatia ferruginea</i>	Árbol	Autóctona	NE ^x
	Notro	<i>Embothrium coccineum</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Radal	<i>Lomatia hirsuta</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
Ranunculaceae	Boton de oro	<i>Ranunculus repens</i>	Hierba	Autóctona	NE ^x

Rosaceae	Murra	<i>Rubus constrictus</i>	Arbusto	Aloctona	NE ^x
	Zarzamora	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	Aloctona	NE ^x
Salicaceae	Sauce	<i>Salix babylonica</i>	Árbol	Aloctona	NE ^x
	Aromo	<i>Azara lanceolata</i>	Árbol	Autóctona	NE ^x
Scrophulariaceae	Matico	<i>Buddleja globosa</i>	Arbusto	Autóctona	LC ^x
Thymelaeaceae	Pillo-Pillo	<i>Ovidia pillopillo</i>	Arbusto	Autóctona	LC ^x
Typhaceae	Totora	<i>Typha sp</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x
Winteraceae	Canelo	<i>Drimys winteri</i>	Árbol	Autóctona	LC ^x
	Canelo enano	<i>Drimys andina</i>	Arbusto	Autóctona	NE ^x
Urticaceae	Ortiga	<i>Urtica urens</i>	Hierba	Aloctona	NE ^x

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)^{xx}, UICN^x, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile

De las 52 especies nativas encontradas en el área de estudio, 25 se encuentran "No Evaluadas" (NE) según la UICN.

El Ulmo, Chaura, Laurel, Copihue y Mañío están en la categoría de "Casi Amenazado" (NT) según la UICN.

Dentro de las especies "Vulnerables" (VU) según RCE esta el Olivillo, atendiendo a las superficies y localidades que ocupa esta porción de la especie

Dentro de las especies catalogadas según la UICN y RCE "En Peligro" (EN) esta el Arrayán macho, debido a la disminución proyectada en la calidad del hábitat por especies como la zarzamora (*Rubus ulmifolius*), el maqui (*Aristotelia chilensis*) y la murtilla (*Ugni molinae*) que van ocupando su hábitat, en clara expansión.

La mayoría de las especies nativas se encuentran asociadas al ecosistema de bosque nativo y las especies exóticas dominan en las praderas herbáceas.

5.1 Vegetación

Para establecer las características vegetacionales del área de estudio se eligieron cuatro puntos utilizando como criterio la posible representatividad de la biota.

Parcela 1 (Bosque nativo sin intervención).

Corredor biológico para fauna con mucha diversidad. Esta parcela esta dominada por un tipo forestal maduro siempre verde de tolerantes y renovales de Canelo. Puede definirse como un conjunto de comunidades constituida por especies perennes adaptadas a condiciones de alta pluviosidad y humedad. En todos estos bosques es frecuente el género Chusquea, y otras especies parecidas, y numerosos arbustos, entre ellos varias especies del género Berberis, que durante la primavera se cubren de flores amarillas. En el estrato

herbáceo se destacan helechos, varias lianas y enredaderas y las curiosas fanerógamas parásitas del género *Misodendron* caracterizan estos bosques y líquenes los cuales se desarrollan óptimamente en el ambiente de baja luminosidad y alta humedad. (Donoso 1981).



Figura 4. Parcela 1 Dominada por *Drymis winteri*

Tabla 4. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 1

Código	Abundancia
<i>Drymis winteri</i>	5
<i>Nothofagus dombeyi</i>	3
<i>Laureliopsis philipianna</i>	3
<i>Misodendrum angulatum</i>	3
<i>Sarmienta repens</i>	2
<i>Euciphia cordifolia</i>	2
<i>Luma apiculata</i>	2
<i>Chusquea quila</i>	2
<i>Luzuriaga radicans</i>	2
<i>Berberis darwini</i>	2
<i>Nothofagus obliqua</i>	1

<i>Podocarpus nubigenus</i>	1
<i>Blechnum chilense</i>	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	+
<i>Gevuina avellana</i>	+
<i>Lomatia hirsuta</i>	r

Fuente: Elaboración propia

Parcela 2 (Pradera herbácea)

Corresponde a una extensa pradera herbácea destinada al pastoreo. dominada por gramíneas perennes de alto valor forrajero como ballica y pasto olivillo, especies que tienen el potencial de producir gran cantidad de biomasa de buena calidad y apetecible para el ganado destinado a leche. El uso estratégico y justificado, de praderas de rotación o cultivos forrajeros de alta producción, se utiliza para suplir los déficits de épocas críticas, contribuyendo a mejorar la capacidad de carga del predio. También existen remanentes de una pradera degradada representada por especies de bajo valor forrajero (chépica, poa, hierba del chancho, diente de león, siete venas, etc.).

Se observan en bajo porcentaje matorrales de murra, malezas y árboles aislados de Roble, Laurel y Lingue, como parches aislados y continuos, a través de la pradera.



Figura 5. Parcela 2 Pradera herbácea permanente para forraje de ganado bovino, este ecosistema domina la zona de estudio

Tabla 5. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 2

Código	Abundancia
<i>Lolium perenne</i>	5
<i>Dactylis glomerata</i>	4
<i>Trifolium pratense</i>	3
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Ranunculus repens</i>	1
<i>Senecio vulgaris</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Sonchus asper</i>	+
<i>Ranunculus repens</i>	+
<i>Cynodon dactylon</i>	+
<i>Poa annua</i>	+
<i>Urtica urens</i>	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	r
<i>Rubus constrictus</i>	r
<i>Nothofagus obliqua</i>	r
<i>Laurelia sempervirens</i>	r
<i>Persea lingue</i>	r

Fuente: Elaboración propia

Parcela 3 (Humedal).

Corresponde a un humedal permanente formado por una laguna alimentada de un pequeño estero el cual aumenta su caudal durante los meses de invierno. Este cuerpo de agua se encuentra rodeado por una cortina de Abedul. Se destaca vegetación dominada por plantas herbáceas como junco, junquillo, totora y matorral de Murra. Se observa una baja eutrofización de la zona al presentar muy poca biomasa de alga.

Debido a que esta es una zona de mucha diversidad vegetal se forma un adecuado hábitat para muchas aves y mamíferos acuáticos.

Hay que señalar que este es un humedal aledaño a la planta lechera y fue considerado debido a sus índices de biodiversidad para la fauna del sector.



Figura 6. Parcela 3 Humedal (fuera del área del proyecto)

Tabla 6. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 3

Código	Abundancia
<i>Juncus efusus</i>	5
<i>Juncus efusus</i>	4
<i>Ranunculus repens</i>	2
<i>Blechnum hastatum</i>	2
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Rubus constrictus</i>	1
<i>Fascicularia bicolor</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	+
<i>Typha sp</i>	+
<i>Senecio vulgaris</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Sonchus asper</i>	+
<i>Cynodon dactylon</i>	+
<i>Poa annua</i>	+
<i>Urtica urens</i>	r
<i>Betula pendula</i>	r

Fuente: Elaboración propia

Parcela 4 (Monocultivos forrajeros suplementarios)

Corresponde a praderas eficientes (manejo del pastoreo, carga animal y utilización oportuna) de monocultivos de Remolacha y Col forrajera, cultivos adaptados para la zona sur de Chile, estos tipos de cultivos son utilizados en alimentación del ganado para una mayor producción de leche.

En las praderas destinadas a cultivos la diversidad animal es más bien baja. Por ejemplo, usualmente no hay más de dos o tres especies de mamíferos herbívoros grandes. Las aves son diversas, pero solo se encuentran en sectores cercanos al agua (humedales y ríos).



Figura 7. Parcela 4 Monocultivo rotativo de Remolacha y Col forrajera para forraje de ganado Bovino

Tabla 7. Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en la parcela 4

Código	Abundancia
<i>Brassica oleracea</i>	5
<i>Beta vulgaris</i>	5

Fuente: Elaboración propia

6. CONCLUSIONES

- Luego de comparar los distintos estratos vegetacionales entre sí, se pudo determinar que en términos de dominancia el estrato herbáceo comprendió más del 70% de la riqueza total, el arbóreo casi el 20% y por último, el arbustivo, el 7%.
- El estrato boscoso es mayoritariamente nativo, dominando por Canelo (*Drymis winteri*) con individuos sobre los 8 metros de altura promedio, acompañado de arbustos, trepadoras, parásitas y epífitas.
- La vegetación nativa asociada al bosque nativo del área de estudio presenta algún problema de conservación, según UICN y RCE, el caso del Arrayan macho es el más complicado, ya que está considerada "En Peligro" debido a la pérdida de hábitat por especies invasoras.
- En la pradera herbácea dominan las hierbas perennes forrajeras del tipo gramínea, dejando un remanente del antiguo bosque de Roble, Laurel y Lingue.
- La parcela 4 asociada a monocultivos, presenta la más baja diversidad con solo dos especies dominantes.



7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit, I.L. (Ed.). (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Donoso, C. (1981) Tipos forestales en los bosques nativos chilenos. Documento de Trabajo N° 38. FAO: DP/CHI/76/003.
- Gassó N, Thuiller W, Pino J, Vilà M (2012) Potential distribution range of invasive plant species in Spain. NeoBiota 12: 25–40.
- Hoffmann, A. (2005). Flora Silvestre de Chile, Zona Araucanía. Edición 5. Fundación Claudio Gay. Santiago. 257 pp.
- Lowe S., Browne M., Boudjelas S., De Poorter M. (2004) 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo una selección del global invasive species database 11 pp.
- Navarro H. (2006) Manual de Producción de Leche para Pequeños y Medianos Productores. Instituto de Investigaciones Agropecuarias – Centro Regional de Investigación Remehue. Boletín INIA N°148. 165 pp.
- The IUCN Red List of Threatened species 2014.

